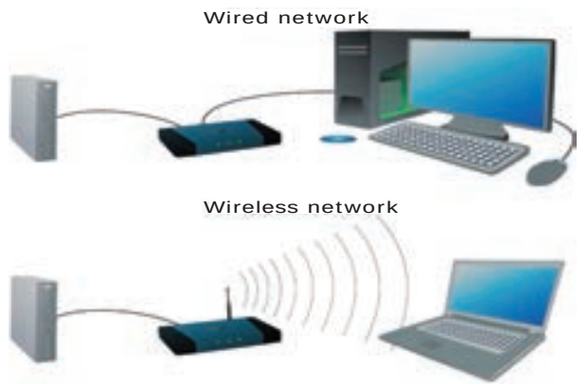
வருடிகள் போன்ற சாதனங்களை கேபிள்கள் மூலமாகவும் இணைக்கப்படுகிறது.

கம்பியில்லா வலையமைப்பு (வை-ஃபை) கேபிள்களே இல்லாமல் டேப்லெட் கம்ப்யூட்டர் (Tab), உட்புற கேமராக்கள் மற்றும் e-readers போன்ற சாதனங்களை இணைக்கிறது. வீட்டில் இருந்தபடியே E-banking, e-learning, e-governance, e-health, telemedicine, அழைப்புதவி மையங்கள், வீடியோ கான்பரன்சிங், நினைவுகள் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் மூலம் எளிதாக அணுகலாம் மற்றும் பயன்படுத்தவும் எளிதானது.



படம் 10.5 கம்பி மற்றும் வயர்லெஸ் வலையமைப்பு

10.3.3 மொபைல் வலையமைப்பு

மொபைல் வலையமைப்பு என்பது கம்பியில்லாமல் வலையமைப்பை ஏற்படுத்த உதவும் சாதனங்கள் ஆகும். மடிக்கணினிகள், டேப்லெட் (Tabs) மற்றும் கைக்கணினி போன்ற மொபைல் கணினிகள் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பிரிவுகளாக இருக்கின்றன. நிலப்பகுதிகளில் கம்பியில்லா வலையமைப்புகள் பல பகுதிகளாக (Cells) பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் ஓரிட பெறுவழங்கி (Transceiver) மூலம் வழங்கப்படுகின்றன, ஆனால் பொதுவாக மூன்று செல் தளங்கள் அல்லது ஒரு அடிப்படை பெறுவழங்கி மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த அடிப்படை நிலையம் வலையமைப்பு பரப்பெல்லை (Coverage) மற்றும் குரல், தரவு மற்றும் பிற உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றை பரிமாற்றுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பிற அம்சங்களுடன் வழங்கப்படுகிறது. எல்லா வானொலி ரேடியோ பரப்பெல்லையும் இணைந்து பரந்த புவியியல் பகுதி என அழைக்கப்படுகிறது. நகரும் (Portable) பெறுவழங்கி நிலையான பெறுவழங்கியுடன் தொடர்பு கொண்டு, பரிமாற்றத்தின் போது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட செல் வழியாக நகரும். உதாரணமாக மொபைல்கள், டேப்லெட், பேஜர்கள், மடிக்கணினிகள், மொபைல் பிராட்பேண்டுடன் மோடங்கள் போன்றவற்றை படம் 10.6ல் காண்க.

மொபைல் வலையமைப்புகளின் அம்சங்கள்:

- கைபேசி கோபுரங்கள் நெருக்கமாக இருப்பதால், ஒற்றை பரிமாற்றி அல்லது செயற்கைக் கோள்களை ஒப்பிடும் போது கைபேசி சாதனங்கள் குறைந்த மின்சக்தியை பயன்படுத்துகின்றன.
- செல் கோபுரங்கள் வேறுப்பட்ட பல இணைப்புகளை இணைக்கின்றன. இது பெரிய டிரான்ஸ்மிட்டரை காட்டிலும் திறன் அதிகமானது.
- கைபேசிகள் அதிக அளவுக்கு தரவுசார் தகவல்தொடர்புக்கு பயன்படுத்தப்படுவதால், கைபேசி வலையமைப்புகள் எப்போது முழுமையாக பயன்பாட்டிலேயே உள்ளது.

கைபேசிகள் குரல் ஓசை, எழுத்து, பல்லூக செய்திகள் அல்லது தரவு அழைத்தல்கள் போன்றவற்றை ரேடியோ அலைவரிசையாக (Radio Frequencies) மாற்றுகிறது. கைபேசி தரைநிலையங்கள் இந்த ரேடியோ அலைவரிசைகளை அழைத்தவரிடமிருந்து பெற்று எதிர் முனையில் உள்ள நபரின் வலையமைப்பு மற்றும் கைபேசிக்கு அனுப்பிவைக்கும். தனியார் கைபேசி வலையமைப்பு

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 10.indd 153 21-04-2020 12:23:52